

第一题：二维对流方程

从连续模型到有限体积求解器与结果诊断的完整详细解答

摘要

本文对二维标量对流方程

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) = 0$$

给出从零开始的系统解答。内容依次覆盖连续方程的物理意义、特征线与两个验证算例、初始条件和边界条件、有限体积半离散、一阶与二阶迎风重构、显式时间推进、Courant 数、数值耗散与色散、网格分辨率 N 、三角形与四边形网格、误差范数、收敛阶、后处理图像和异常诊断，并给出可落实为 OpenFOAM 或自编程序的算法流程。文中未虚构尚未计算的数值数据；所有结果部分均明确区分理论精确结果、离散格式的预期趋势和实际程序运行后应填写的量。

目录

1 题目与解答目标	4
1.1 两道题统一采用的面定向与残差记号	4
2 连续对流方程的数学与物理意义	5
2.1 标量、速度和对流通量	5
2.2 守恒形式与输运形式	5
2.3 特征线解释	6
2.4 积分守恒律	6
3 两个验证算例的连续精确结构	6
3.1 算例一：正弦波平移	6
3.2 算例二：复杂轮廓刚体旋转	7
3.2.1 三个初始轮廓	8

4	初始条件与边界条件的作用	9
4.1	初始条件	9
4.2	双曲问题的入流与出流边界	9
4.3	正弦波的周期边界	10
4.4	旋转算例的边界说明	10
5	有限体积半离散的详细推导	10
5.1	控制体与单元平均	10
5.2	控制体积分	10
5.3	内部面守恒	12
6	空间离散：面值重构	12
6.1	为什么需要面值	12
6.2	一阶迎风	12
6.3	二阶迎风与线性重构	13
6.4	限制器	13
7	显式时间推进与 Courant 条件	14
7.1	向前欧拉	14
7.2	一阶迎风下的凸组合	14
7.3	OpenFOAM 式 Courant 数	14
7.4	规则方格上的具体关系	15
7.5	二阶空间格式的时间推进	15
8	数值耗散与数值色散	16
8.1	一阶迎风修正方程的推导	16
8.2	耗散在图上的对应	17
8.3	色散与相位误差	17
8.4	Courant 数与耗散的关系	17
9	网格分辨率 N 及计算成本	18
9.1	N 表示区间数	18
9.2	N 表示顶点数	18
9.3	增大 N 的影响	18

10 三角形与四边形网格	19
10.1 几何与拓扑差异	19
10.2 方向性耗散	19
11 误差、收敛阶与诊断量	19
11.1 单元平均与解析比较值	19
11.2 误差范数	20
11.3 收敛阶	20
11.4 总体守恒	21
11.5 有界性与极值	21
11.6 正弦波的幅值和相位	21
12 实验设计与理论预期	21
12.1 正弦波网格收敛实验	21
12.2 Courant 敏感性实验	22
12.3 一阶与二阶空间格式	22
12.4 复杂轮廓正式实验	22
13 结果图的读取与因果诊断	23
14 完整求解器算法	24
14.1 几何预处理	24
14.2 时间循环	24
14.3 OpenFOAM 中的对应概念	25
15 结果交付结构	25
16 老师通过第一题可能考察什么	26
17 结论	26

1 题目与解答目标

题目要求求解

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) = 0, \quad (1.1)$$

基于有限体积法写出半离散形式，并采用显式空间离散与显式时间推进构建数值求解器。随后用两个二维算例验证：

1. 恒定速度下的正弦波周期平移，计算 $t = 1$ 时的 L_1 误差和网格收敛阶；
2. 开槽圆盘、圆锥和光滑凸峰在旋转速度场中的刚体旋转，观察 $t = 2\pi$ 时的轮廓保持能力。

完整解答需要建立以下闭环：

$$\boxed{\text{连续方程} \rightarrow \text{有限体积守恒} \rightarrow \text{数值通量} \rightarrow \text{显式时间推进} \rightarrow \text{误差与结果诊断}}. \quad (1.2)$$

1.1 两道题统一采用的面定向与残差记号

为使第一题的对流离散与第二题的扩散离散能够逐式对照，本文不再用某个当前单元的局部字母 P 、 N 表示共享面两侧，而对每个内部面 f 固定全局方向 $O_f \rightarrow N_f$ 。统一记号如下：

记号	含义
c, Ω_c, V_c	当前控制体、控制体区域及体积
$\mathcal{F}_c$	控制体 c 的全部面
O_f, N_f	内部面 f 的 owner 单元与 neighbour 单元
$\mathbf{n}_f$	从 O_f 指向 N_f 的全局单位法向量
$\mathbf{S}_f = S_f \mathbf{n}_f$	按 $O_f \rightarrow N_f$ 定向的全局有向面积向量
σ_{cf}	面 f 相对于控制体 c 的关联符号： $c = O_f$ 时为 $+1$ ， $c = N_f$ 时为 -1
$\mathbf{S}_{cf} = \sigma_{cf}\mathbf{S}_f = S_f \mathbf{n}_{cf}$	面 f 相对于控制体 c 的局部外向面积向量
$F_f = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_f$	按 $O_f \rightarrow N_f$ 定向的体积通量
$H_f = F_f\phi_f$	按 $O_f \rightarrow N_f$ 定向的数值标量通量
Q_c	控制体 c 的未归一化净外向通量和
$R_c = Q_c/V_c$	控制体 c 的体积归一化空间残差

其中

$$\sigma_{cf} = \begin{cases} +1, & c = O_f, \\ -1, & c = N_f, \end{cases} \quad \mathbf{S}_{cf} = \sigma_{cf} \mathbf{S}_f = |S_f| \mathbf{n}_{cf}. \quad (1.3)$$

因此一个内部面只计算一次 H_f ，再以相反符号装配到两个单元：

$$Q_{O_f} += H_f, \quad Q_{N_f} -= H_f. \quad (1.4)$$

这套记号不再引入额外的“相邻单元映射”；共享面的两侧始终明确写成 O_f 和 N_f 。

2 连续对流方程的数学与物理意义

2.1 标量、速度和对流通量

$\phi(\mathbf{x}, t)$ 是被输运的标量，可以表示染料浓度、污染物浓度、温度标记或其他被动标量。 $\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ 是给定速度场。

乘积

$$\mathbf{u}\phi \quad (2.1)$$

是标量的对流通量密度。若某个有向面的单位法向量为 $\mathbf{n}$ ，则

$$(\mathbf{u}\phi) \cdot \mathbf{n} \quad (2.2)$$

表示单位面积、单位时间穿过该面的有向标量通量。

2.2 守恒形式与输运形式

利用乘积法则，

$$\nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) = \mathbf{u} \cdot \nabla \phi + \phi \nabla \cdot \mathbf{u}. \quad (2.3)$$

因此式(1.1)可以写成

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \phi + \phi \nabla \cdot \mathbf{u} = 0. \quad (2.4)$$

当速度场不可压缩，

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (2.5)$$

方程化为

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \phi = 0. \quad (2.6)$$

式(2.6)表明，标量随速度场移动，但沿流体轨迹保持不变。

2.3 特征线解释

令粒子轨迹满足

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{u}(\mathbf{x}(t), t). \quad (2.7)$$

沿轨迹对 ϕ 求全导数：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \phi(\mathbf{x}(t), t) &= \frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{d\mathbf{x}}{dt} \cdot \nabla \phi \\ &= \frac{\partial \phi}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla \phi. \end{aligned} \quad (2.8)$$

由式(2.6),

$$\frac{d}{dt} \phi(\mathbf{x}(t), t) = 0. \quad (2.9)$$

所以连续方程本身只搬运形状，不会使形状变模糊、峰值降低、槽口填平或产生振荡。第一题没有物理扩散项，计算中出现的平滑和展宽主要来自离散格式的人工扩散。

2.4 积分守恒律

对固定控制体 Ω 积分：

$$\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \phi dV + \int_{\partial\Omega} \phi \mathbf{u} \cdot \mathbf{n} dS = 0. \quad (2.10)$$

式(2.10)表示：控制体内标量总量的变化等于通过边界流出的净通量的相反数。这正是有限体积法的出发点。

3 两个验证算例的连续精确结构

3.1 算例一：正弦波平移

初始条件为

$$\phi_0(x, y) = \sin 2\pi(x + y), \quad (3.1)$$

速度场为

$$\mathbf{u} = (1, 1). \quad (3.2)$$

特征线满足

$$x(t) = x_0 + t, \quad y(t) = y_0 + t. \quad (3.3)$$

反解初始位置：

$$x_0 = x - t, \quad y_0 = y - t. \quad (3.4)$$

沿特征线 ϕ 不变，因此精确解为

$$\begin{aligned} \phi_{\text{exact}}(x, y, t) &= \phi_0(x - t, y - t) \\ &= \sin 2\pi(x + y - 2t). \end{aligned} \quad (3.5)$$

计算区域为 $[0, 1]^2$ ，两个方向均为周期边界。 $t = 1$ 时，

$$\phi_{\text{exact}}(x, y, 1) = \sin 2\pi(x + y - 2) = \sin 2\pi(x + y), \quad (3.6)$$

所以精确解完全回到初始场。该算例的价值在于：解析解光滑、已知且容易计算，适合定量评价误差与收敛阶。

3.2 算例二：复杂轮廓刚体旋转

速度场为

$$\mathbf{u} = (0.5 - y, x - 0.5). \quad (3.7)$$

令

$$X = x - 0.5, \quad Y = y - 0.5. \quad (3.8)$$

则特征方程为

$$\frac{dX}{dt} = -Y, \quad \frac{dY}{dt} = X. \quad (3.9)$$

解为

$$\begin{bmatrix} X(t) \\ Y(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \end{bmatrix}. \quad (3.10)$$

因此它是绕 $(0.5, 0.5)$ 的逆时针刚体旋转，角速度为 1，周期为

$$T = 2\pi. \quad (3.11)$$

若要在任意时刻计算精确场，应将当前位置反向旋转到初始位置：

$$\begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}, \quad (3.12)$$

然后取

$$\phi_{\text{exact}}(x, y, t) = \phi_0(0.5 + X_0, 0.5 + Y_0). \quad (3.13)$$

$t = 2\pi$ 时旋转矩阵为单位矩阵，所以精确场应完全恢复初始形状。

3.2.1 三个初始轮廓

设三个轮廓半径均为

$$r_0 = 0.15. \quad (3.14)$$

开槽圆盘中心为 $(0.5, 0.75)$ ，定义

$$r_D = \sqrt{(x - 0.5)^2 + (y - 0.75)^2}. \quad (3.15)$$

取

$$\phi_D(x, y) = \begin{cases} 1, & r_D \leq 0.15 \text{ 且 } (|x - 0.5| \geq 0.025 \text{ 或 } y \geq 0.85), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (3.16)$$

圆锥中心为 $(0.5, 0.25)$ ，定义

$$r_C = \sqrt{(x - 0.5)^2 + (y - 0.25)^2}, \quad (3.17)$$

取

$$\phi_C(x, y) = \begin{cases} 1 - r_C/0.15, & r_C \leq 0.15, \\ 0, & r_C > 0.15. \end{cases} \quad (3.18)$$

光滑凸峰中心为 $(0.25, 0.5)$ ，定义

$$r_H = \sqrt{(x - 0.25)^2 + (y - 0.5)^2}, \quad (3.19)$$

取

$$\phi_H(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4} [1 + \cos(\pi r_H/0.15)], & r_H \leq 0.15, \\ 0, & r_H > 0.15. \end{cases} \quad (3.20)$$

完整初值为

$$\phi_0 = \phi_D + \phi_C + \phi_H. \quad (3.21)$$

开槽圆盘检验间断和窄槽保持能力，圆锥检验尖峰与斜面保持能力，光滑凸峰检验光滑结构上的幅值和相位误差。

4 初始条件与边界条件的作用

4.1 初始条件

初始条件

$$\phi(\mathbf{x}, 0) = \phi_0(\mathbf{x}) \quad (4.1)$$

给出计算开始时每个位置的标量。控制方程决定“怎样运动”，初始条件决定“被运动的形状是什么”。同一个求解器只需更换初始场，就可以完成正弦波和复杂轮廓两个算例。

4.2 双曲问题的人流与出流边界

对于边界外法向量 $\mathbf{n}$ ：

- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} < 0$ 时，信息从外部进入，是入流边界，必须规定外部标量；
- $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} > 0$ 时，信息从内部流出，是出流边界，面值由内部上游状态决定。

这与扩散方程不同。纯对流方程的信息具有方向性，一般只在入流边界强制给值。

4.3 正弦波的周期边界

正弦波需要

$$\phi(0, y, t) = \phi(1, y, t), \quad \phi(x, 0, t) = \phi(x, 1, t). \quad (4.2)$$

数值实现中必须把周期面正确配对，使一侧的出流通量成为另一侧的入流通量。周期面通量不匹配会导致边界附近误差和总量漂移。

4.4 旋转算例的边界说明

原题未明确给出第二算例的边界条件。三个轮廓在旋转过程中均位于以 (0.5, 0.5) 为中心、半径不超过约 0.4 的区域内，因此不会接触外边界。可以对入流段规定背景值 $\phi = 0$ ，出流段采用内部上游值，并在报告中明确说明。由于有效标量远离边界，该选择在一周旋转内不应影响主体轮廓。

5 有限体积半离散の詳細推导

5.1 控制体与单元平均

将区域划分为不重叠控制体 Ω_c 。定义

$$V_c = |\Omega_c|, \quad (5.1)$$

以及单元平均

$$\phi_c(t) = \frac{1}{V_c} \int_{\Omega_c} \phi(\mathbf{x}, t) dV. \quad (5.2)$$

二维问题中 V_c 是单元面积；OpenFOAM 通常使用单位厚度或薄层三维网格，因此程序仍以体积形式存储。

5.2 控制体积分

对式(1.1)在 Ω_c 上积分：

$$\int_{\Omega_c} \frac{\partial \phi}{\partial t} dV + \int_{\Omega_c} \nabla \cdot (\mathbf{u} \phi) dV = 0. \quad (5.3)$$

固定网格下可交换时间导数与积分：

$$\int_{\Omega_c} \frac{\partial \phi}{\partial t} dV = \frac{d}{dt} \int_{\Omega_c} \phi dV = V_c \frac{d\phi_c}{dt}. \quad (5.4)$$

利用高斯散度定理：

$$\int_{\Omega_c} \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) dV = \int_{\partial\Omega_c} \mathbf{u}\phi \cdot \mathbf{n}_c dS. \quad (5.5)$$

将单元边界拆为面集合 $\mathcal{F}_c$ ，采用面中心积分：

$$\int_{\partial\Omega_c} \mathbf{u}\phi \cdot \mathbf{n}_c dS \approx \sum_{f \in \mathcal{F}_c} (\mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_{cf}) \phi_f. \quad (5.6)$$

对内部面使用式(1.3)的全局定向，定义

$$F_f = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_f, \quad H_f = F_f \phi_f. \quad (5.7)$$

边界面相对于其所属控制体的向外标量通量记为 H_{cb} ，并定义

$$B_c := \sum_{b \in \mathcal{F}_c^{\text{bnd}}} H_{cb}. \quad (5.8)$$

内部面通量的未归一化代数和与体积归一化残差分别为

$$\boxed{Q_c(\phi) := \sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf} H_f + B_c, \quad R_c(\phi) := \frac{Q_c(\phi)}{V_c}.} \quad (5.9)$$

于是半离散形式为

$$\boxed{V_c \frac{d\phi_c}{dt} + Q_c(\phi) = 0, \quad \frac{d\phi_c}{dt} + R_c(\phi) = 0.} \quad (5.10)$$

等价地，

$$\boxed{\frac{d\phi_c}{dt} = -R_c(\phi).} \quad (5.11)$$

它称为半离散形式，因为空间已经离散为有限个单元和面，而时间仍连续。整个问题成为 ODE 系统

$$\frac{d\phi}{dt} = \mathbf{L}_h(\phi). \quad (5.12)$$

5.3 内部面守恒

设内部面 f 的两侧为 O_f 和 N_f 。由统一定向约定,

$$\mathbf{S}_{O_ff} = \mathbf{S}_f, \quad \mathbf{S}_{N_ff} = -\mathbf{S}_f, \quad (5.13)$$

所以

$$H_{O_ff} = H_f, \quad H_{N_ff} = -H_f. \quad (5.14)$$

只要两个单元使用同一个数值面值 ϕ_f , 该面在两个控制体方程中的贡献正好相反:

$$H_f - H_f = 0. \quad (5.15)$$

对所有单元求和时, 全部内部面通量相消, 只剩边界通量。这就是有限体积法全局守恒的离散来源。若程序中总质量持续漂移, 应优先检查共享面是否只计算一次并以相反符号加入 owner 与 neighbour。

6 空间离散：面值重构

6.1 为什么需要面值

未知量 ϕ_c 是单元平均, 但输运发生在面上, 因此式(5.10)需要 ϕ_f 。不同空间格式的本质就是如何从周围单元值重构 ϕ_f 。

6.2 一阶迎风

按统一的 $O_f \rightarrow N_f$ 面方向定义体积通量

$$F_f = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_f, \quad (6.1)$$

一阶迎风定义

$$\phi_f^{\text{up}} = \begin{cases} \phi_{O_f}, & F_f \geq 0, \\ \phi_{N_f}, & F_f < 0. \end{cases} \quad (6.2)$$

$F_f \geq 0$ 表示信息从 owner 流向 neighbour, 所以面值取 ϕ_{O_f} ; $F_f < 0$ 表示信息从 neighbour 流向 owner, 所以面值取 ϕ_{N_f} 。令

$$F_f^+ = \max(F_f, 0), \quad F_f^- = \min(F_f, 0), \quad (6.3)$$

则一阶迎风数值通量可统一写成

$$H_f^{\text{adv}} = F_f \phi_f^{\text{up}} = F_f^+ \phi_{O_f} + F_f^- \phi_{N_f}. \quad (6.4)$$

该面只计算一次，并按

$$Q_{O_f} += H_f^{\text{adv}}, \quad Q_{N_f} -= H_f^{\text{adv}} \quad (6.5)$$

装配。

将式(6.2)代入半离散方程：

$$\frac{d\phi_c}{dt} + \frac{1}{V_c} \left(\sum_{f \in \mathcal{F}_c^{\text{int}}} \sigma_{cf} H_f^{\text{adv}} + B_c \right) = 0. \quad (6.6)$$

一阶迎风把单元内的解视为分片常数，光滑区空间截断误差为 $O(h)$ 。其优势是简单、守恒、稳定性较好，并且在适当 CFL 下具有离散有界性；主要缺点是人工耗散明显。

6.3 二阶迎风与线性重构

设上游单元为 U 。二阶线性迎风可写成

$$\phi_f^{(2)} = \phi_U + \nabla \phi_U \cdot (\mathbf{x}_f - \mathbf{x}_U). \quad (6.7)$$

在光滑网格和光滑解上，如果梯度具有足够精度，则面值重构误差可达到 $O(h^2)$ 。与一阶迎风相比，它对正弦波、圆锥和光滑凸峰的幅值保持通常更好。

但是线性外推不保证

$$\min(\phi_U, \phi_D) \leq \phi_f^{(2)} \leq \max(\phi_U, \phi_D), \quad (6.8)$$

因此在间断附近可能产生过冲、欠冲、负值和波纹。

6.4 限制器

可使用限制系数 $\psi_f \in [0, 1]$ ：

$$\phi_f = \phi_U + \psi_f \nabla \phi_U \cdot (\mathbf{x}_f - \mathbf{x}_U). \quad (6.9)$$

- 光滑区域中 $\psi_f \approx 1$ ，接近二阶重构；
- 间断或局部极值附近 ψ_f 减小；

- 必要时 $\psi_f \approx 0$ ，局部退化为一阶迎风。

所以“二阶格式”对开槽圆盘不可能在所有位置维持二阶。限制器主动降阶是为了避免非物理振荡，而不是程序失败。

7 显式时间推进与 Courant 条件

7.1 向前欧拉

对半离散 ODE 使用向前欧拉：

$$\frac{\phi_c^{n+1} - \phi_c^n}{\Delta t} + R_c(\phi^n) = 0. \quad (7.1)$$

因此

$$\boxed{\phi_c^{n+1} = \phi_c^n - \Delta t R_c(\phi^n)}. \quad (7.2)$$

右端全部使用第 n 层已知量，所以不要求解全局代数方程组。

7.2 一阶迎风下的凸组合

对不可压缩速度场，控制体 c 的局部外向体积通量 $F_{cf} := \sigma_{cf} F_f$ 满足

$$\sum_{f \in \mathcal{F}_c} F_{cf} = 0. \quad (7.3)$$

因此保持一阶迎风单调性的局部条件可以直接写为

$$\boxed{\frac{\Delta t}{V_c} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} \max(F_{cf}, 0) \leq 1}. \quad (7.4)$$

在该条件下， ϕ_c^{n+1} 可写成当前单元旧值与各入流面上游单元旧值的凸组合。对于 $c = O_f$ 的入流面， $F_f < 0$ ，上游值为 ϕ_{N_f} ；对于 $c = N_f$ 的入流面， $F_f > 0$ ，上游值为 ϕ_{O_f} 。因此不需要任何额外邻接映射。如果初值和入流边界位于区间 $[m, M]$ ，数值解也不会轻易越出该区间。这解释了一阶迎风的有界性。

7.3 OpenFOAM 式 Courant 数

常用局部定义为

$$\text{Co}_c = \frac{\Delta t}{2V_c} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} |F_f|. \quad (7.5)$$

不可压缩条件下，入流绝对通量之和等于出流通量之和，因此

$$\frac{1}{2} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} |F_f| = \sum_{f \in \mathcal{F}_c} \max(F_{cf}, 0). \quad (7.6)$$

所以

$$\text{Co}_c = \frac{\Delta t}{V_c} \sum_{f \in \mathcal{F}_c} \max(F_{cf}, 0). \quad (7.7)$$

最大 Courant 数为

$$\text{Co}_{\max} = \max_c \text{Co}_c. \quad (7.8)$$

题目规定 $\text{Co}_{\max} = 0.2$ ，意味着应根据最小单元、局部速度和面通量自动调整 Δt 。

7.4 规则方格上的具体关系

对 $\mathbf{u} = (1, 1)$ 、 $\Delta x = \Delta y = h$ 的规则方格，

$$\text{Co} = \frac{\Delta t}{h} + \frac{\Delta t}{h} = \frac{2\Delta t}{h}. \quad (7.9)$$

因此

$$\Delta t = \frac{\text{Co}h}{2}. \quad (7.10)$$

$\text{Co} = 0.2$ 时，

$$\Delta t = 0.1h. \quad (7.11)$$

三角形或非均匀网格中不能仅用统一 h 估算，必须根据每个单元的 V_c 与面通量计算局部 Co_c 。

7.5 二阶空间格式的时间推进

向前欧拉是一阶时间格式。即使空间重构是二阶，在固定 CFL 下通常有 $\Delta t = O(h)$ ，总体误差仍可能被 $O(\Delta t)$ 限制为一阶。

此外，纯二阶迎风空间算子与向前欧拉的稳定性并不像一阶迎风那样自然。为了可靠比较二阶空间格式，通常更合适使用显式 RK2 或 SSP-RK3。若必须使用向前欧拉，则需要进行独立的稳定性试验，并采用足够小的时间步，不能直接假定与一阶迎风相同的 CFL 上限。

8 数值耗散与数值色散

8.1 一阶迎风修正方程的推导

考虑一维正速度 $a > 0$ 的对流方程

$$\phi_t + a\phi_x = 0. \quad (8.1)$$

一阶迎风加向前欧拉为

$$\frac{\phi_i^{n+1} - \phi_i^n}{\Delta t} + a \frac{\phi_i^n - \phi_{i-1}^n}{\Delta x} = 0. \quad (8.2)$$

在 (x_i, t_n) 处展开：

$$\frac{\phi_i^{n+1} - \phi_i^n}{\Delta t} = \phi_t + \frac{\Delta t}{2} \phi_{tt} + O(\Delta t^2), \quad (8.3)$$

$$\frac{\phi_i^n - \phi_{i-1}^n}{\Delta x} = \phi_x - \frac{\Delta x}{2} \phi_{xx} + O(\Delta x^2). \quad (8.4)$$

代入式(8.2)：

$$\phi_t + a\phi_x = \frac{a\Delta x}{2} \phi_{xx} - \frac{\Delta t}{2} \phi_{tt} + O(\Delta x^2, \Delta t^2). \quad (8.5)$$

由原方程 $\phi_t = -a\phi_x$ ，再次对时间求导：

$$\phi_{tt} = a^2 \phi_{xx}. \quad (8.6)$$

所以

$$\boxed{\phi_t + a\phi_x = \frac{a\Delta x}{2} \left(1 - \frac{a\Delta t}{\Delta x}\right) \phi_{xx} + \dots} \quad (8.7)$$

令

$$C = \frac{a\Delta t}{\Delta x}, \quad (8.8)$$

人工扩散系数为

$$\nu_{\text{num}} = \frac{a\Delta x}{2}(1 - C). \quad (8.9)$$

这解释了为什么一阶迎风把纯对流问题算成“对流加人工扩散”。

8.2 耗散在图上的对应

- 正弦波振幅降低：人工扩散优先削弱高频分量；
- 开槽圆盘边缘模糊：间断被扩散成有限宽度过渡层；
- 槽口填平：槽口两侧的高值通过人工扩散进入低值区域；
- 圆锥峰值降低、底部变宽：质量被摊到更多单元；
- 光滑凸峰变矮、变宽：曲率较大的区域受到更明显的扩散。

如果总质量守恒而最大值下降，说明标量没有消失，而是被重新分布。

8.3 色散与相位误差

数值色散主要表现为不同波数的传播速度不正确。图像上的典型表现包括：

- 正弦波波峰整体偏移；
- 复杂轮廓旋转角度稍有超前或滞后；
- 间断前后出现正负交替波纹；
- 高阶无限制格式产生过冲和欠冲。

耗散主要改变幅值，色散主要改变相位。实际结果中两者可能同时存在。

8.4 Courant 数与耗散的关系

式(8.9)说明，在一维一阶迎风加向前欧拉、固定网格的条件下，减小 C 会使 ν_{num} 趋向 $a\Delta x/2$ 。所以“时间步越小，最终轮廓一定越清晰”并不成立：时间误差减小了，但空间迎风耗散仍然存在，并且固定物理时间内需要执行更多次迎风更新。

增大 C 在稳定范围内可能减小部分耗散，但会降低稳定裕度，并增加时间截断误差。该结论是特定格式的修正方程结论，不能不加分析地推广到所有二阶格式和非结构网格。

9 网格分辨率 N 及计算成本

9.1 N 表示区间数

若 N 是每个方向的区间数，单位正方形上

$$h = \frac{1}{N}. \quad (9.1)$$

规则四边形单元数为

$$N_{\text{quad}} = N^2. \quad (9.2)$$

若将每个四边形拆成两个三角形，则

$$N_{\text{tri}} = 2N^2. \quad (9.3)$$

9.2 N 表示顶点数

若题目说每条边有 N 个顶点，则区间数为 $N - 1$ ：

$$N_{\text{quad}} = (N - 1)^2, \quad N_{\text{tri}} = 2(N - 1)^2. \quad (9.4)$$

所以“边上 100 个顶点”严格对应 99 个区间。

9.3 增大 N 的影响

变化	原因与结果
h 减小	网格空间分辨率提高
一阶迎风耗散减小	人工扩散的主导量通常与 h 成正比
光滑区二阶空间误差更快下降	理想情况下为 $O(h^2)$
开槽边缘更清晰	过渡层占据的物理宽度减小
圆锥与凸峰峰值保持更好	人工扩散减弱
允许时间步减小	固定 CFL 下 $\Delta t = O(h)$
内存增加	单元与面数量约为 $O(N^2)$
时间步数增加	固定终止时间下约为 $O(N)$
总工作量增加	显式二维计算约为 $O(N^3)$

N 加倍时，二维单元数约增至 4 倍，固定 CFL 下时间步数约增至 2 倍，所以总工作量可能约增至 8 倍。

10 三角形与四边形网格

10.1 几何与拓扑差异

四边形规则网格的面方向和邻接结构较简单；三角形网格更适合复杂几何，但在相同背景节点间距下通常拥有更多单元和面。

数值通量由

$$F_f = \mathbf{u}_f \cdot \mathbf{S}_f \quad (10.1)$$

决定。两类网格的面方向、面长度、单元中心位置、上游邻居与局部 CFL 均不同，所以误差不仅由单一标量 h 决定，还具有方向性。

10.2 方向性耗散

在多维和非结构网格上，人工扩散更接近与网格和速度方向相关的扩散张量。图像中可能表现为：

- 某些方向比其他方向更模糊；
- 旋转后的圆盘略呈椭圆；
- 槽口两侧模糊程度不对称；
- 三角形与四边形误差阶相近，但误差常数不同。

不能预先断定三角形一定更差。公平比较至少应说明采用的是：

- 相同背景节点间距；
- 相近特征网格尺寸 h ；
- 或相近自由度与计算成本。

这些比较标准不能同时完全相同，因此报告中必须明确选择。

11 误差、收敛阶与诊断量

11.1 单元平均与解析比较值

有限体积未知量是单元平均

$$\phi_c = \frac{1}{V_c} \int_{\Omega_c} \phi \, dV. \quad (11.1)$$

严格比较时，解析值也应取单元平均

$$\phi_{P,\text{exact}} = \frac{1}{V_c} \int_{\Omega_c} \phi_{\text{exact}} dV. \quad (11.2)$$

实际程序常用单元中心解析值近似该平均值。对于一阶格式通常足够，但在验证高阶收敛时，低阶解析积分可能污染误差阶，应采用高阶积分或解析单元平均。

11.2 误差范数

设数值解与解析解分别为 ϕ_c^{num} 和 ϕ_c^{exact} 。体积加权相对误差可定义为

$$E_{L_1} = \frac{\sum_c |\phi_c^{\text{num}} - \phi_c^{\text{exact}}| V_c}{\sum_c |\phi_c^{\text{exact}}| V_c}, \quad (11.3)$$

$$E_{L_2} = \left[\frac{\sum_c (\phi_c^{\text{num}} - \phi_c^{\text{exact}})^2 V_c}{\sum_c (\phi_c^{\text{exact}})^2 V_c} \right]^{1/2}, \quad (11.4)$$

$$E_{L_\infty} = \frac{\max_c |\phi_c^{\text{num}} - \phi_c^{\text{exact}}|}{\max_c |\phi_c^{\text{exact}}|}. \quad (11.5)$$

L_1 反映总体平均偏差， L_2 更强调较大误差， L_∞ 反映最坏单元误差。

11.3 收敛阶

两套网格尺寸为 $h_1 > h_2$ ，误差为 E_1, E_2 ，观测阶为

$$p = \frac{\log(E_1/E_2)}{\log(h_1/h_2)}. \quad (11.6)$$

若每个方向加密 2 倍，则 $h_2 = h_1/2$ ：

$$p = \frac{\log(E_1/E_2)}{\log 2}. \quad (11.7)$$

二维中若只知道总单元数 N_c ，通常

$$h \sim N_c^{-1/2}. \quad (11.8)$$

因此不能直接把总单元数之比当作网格尺寸之比。

11.4 总体守恒

定义离散总量

$$M(t) = \sum_c V_c \phi_c(t). \quad (11.9)$$

周期边界或无净边界通量时，守恒格式应使 $M(t)$ 保持到舍入误差范围。

正弦波的有符号总量理论上为零，因此相对质量误差的分母可能接近零。可以报告

$$\frac{|M(t) - M(0)|}{\sum_c V_c |\phi_c(0)|} \quad (11.10)$$

或直接报告均值漂移。复杂轮廓初值非负，适合使用普通相对质量误差。

11.5 有界性与极值

记录

$$\phi_{\max}(t) = \max_c \phi_c(t), \quad \phi_{\min}(t) = \min_c \phi_c(t). \quad (11.11)$$

对非负复杂轮廓，一阶迎风 and 合适 CFL 应大致保持非负。如果出现显著负值或超过初始最大值，应检查高阶重构、限制器、CFL 和边界处理。

11.6 正弦波的幅值和相位

仅看 L_1 无法区分耗散与相位误差。可沿一条截线叠加数值解与精确解，也可将数值场投影到对应正弦和余弦模态。若数值波峰位置正确但振幅下降，主要是耗散；若振幅基本保持但波峰横向偏移，主要是色散或时间相位误差。

12 实验设计与理论预期

12.1 正弦波网格收敛实验

建议固定：

- 空间格式：一阶迎风；
- 时间格式：向前欧拉；
- $Co_{\max} = 0.2$ ；
- 终止时间： $t = 1$ ；

- 周期边界。

改变每方向分辨率，例如

$$N = 20, 40, 80, 160, \quad (12.1)$$

分别构造四边形和三角形网格。每组实验记录：

$$N_c, h, \Delta t, E_{L_1}, E_{L_2}, E_{L_\infty}, p, \phi_{\max}, \phi_{\min}. \quad (12.2)$$

理论预期是：网格加密后误差下降，一阶迎风加向前欧拉、固定 CFL 时，光滑正弦波的总体观测阶应趋近 1。粗网格上振幅衰减更明显。

12.2 Courant 敏感性实验

固定网格与空间格式，可比较

$$Co_{\max} = 0.05, 0.1, 0.2, 0.4 \quad (12.3)$$

等位于稳定范围内的值。需要同时观察误差、振幅、步数和运行成本。不能仅凭“时间步更小”判断结果一定更好；应结合时间误差与空间迎风耗散解释。

12.3 一阶与二阶空间格式

为了公平比较：

- 使用同一网格与同一初边值条件；
- 一阶迎风可配向前欧拉作为基准；
- 二阶线性迎风更适合配显式 RK2 或 SSP-RK3；
- 对复杂轮廓应同时测试无限制与带限制器版本；
- 报告误差、最大最小值、质量和图像，而不能只比较视觉清晰度。

理论预期是：二阶格式在正弦波和光滑凸峰上耗散更小；无限制二阶格式在开槽圆盘附近可能产生过冲和波纹；带限制器格式在清晰度与有界性之间折中。

12.4 复杂轮廓正式实验

按题目要求，计算区域每条边布置 100 个顶点，分别构造三角形与四边形网格，计算到

$$t = 2\pi. \quad (12.4)$$

至少输出初始轮廓、最终轮廓、二者叠加图、差值图、质量曲线、最大最小值曲线。若进行扩展实验，可比较不同 N 、不同格式和不同 CFL，但不应因此延迟基准算例的完成。

13 结果图的读取与因果诊断

观察到的现象	优先解释与检查方向
正弦波振幅降低	一阶迎风人工耗散；检查网格分辨率和空间格式
正弦波波峰整体偏移	相位误差；检查时间格式、空间色散和终止时刻
波峰前后出现正负误差条带	相位偏移或高阶色散
开槽圆盘边缘模糊	间断被人工扩散成有限宽度过渡层
槽口变窄或填平	槽口两侧高值向低值区数值扩散
圆锥峰值下降且底部变宽	质量守恒条件下的人工扩散重分布
光滑凸峰变矮、变宽	光滑结构上的数值耗散
间断附近出现波纹	高阶无限制重构的过冲、欠冲与色散
出现负值或超过初始最大值	有界性破坏；检查限制器和 CFL
所有数值迅速增大	显式时间推进失稳或符号错误
轮廓整体转角不等于 2π	速度场、时间推进、终止时间或输出时间错误
旋转半径改变	面速度、通量插值或几何装配错误
圆形变成椭圆或方向性模糊	网格各向异性与方向性人工扩散
总质量持续变化	内部面未成对装配或边界通量处理错误
误差集中在周期边界	周期面配对、方向或面值传递错误
网格加密但误差不下降	时间误差、边界误差、解析比较值或代码错误主导
误差下降后进入平台	可能达到时间误差、边界误差或舍入误差主导区

不同实验的对比图必须使用相同色标、等值线级别、坐标范围、纵横比例和输出时刻。自动缩放色标可能掩盖振幅衰减、过冲和负值。

14 完整求解器算法

14.1 几何预处理

对每个单元和面准备：

- 单元体积或面积 V_c ;
- 面面积向量 $\mathbf{S}_f$;
- owner 与 neighbour;
- 单元中心 $\mathbf{x}_c$ 与面中心 $\mathbf{x}_f$;
- 边界面类型与周期配对。

14.2 时间循环

```

1 read mesh and boundary information
2 construct cell volumes and face area vectors
3 initialise phi from the selected test case
4 set time t = 0
5
6 while t < endTime:
7     evaluate velocity at cells or faces
8     compute face flux F_f = u_f dot S_f
9     compute local Courant numbers
10    choose dt so that max(Co_c) <= CoMax
11    shorten the last dt if t + dt > endTime
12
13    reconstruct phi_f on every internal and boundary face
14    initialise Q_c = 0 for every cell
15    for every internal face:
16        H_f = F_f * phi_f
17        Q_{O_f} += H_f
18        Q_{N_f} -= H_f
19    add boundary outward fluxes to Q_c
20
21    normalise R_c = Q_c / V_c
22    update every cell synchronously:
23        phi_c <- phi_c - dt * R_c
24
25    apply or correct boundary conditions

```



```

26     update time
27     write fields and diagnostics at selected times
28
29 compute exact solution, errors and convergence data
30 generate contour, line, error and diagnostic plots

```

14.3 OpenFOAM 中的对应概念

数学对象	OpenFOAM 中的对应
单元标量 ϕ_c	volScalarField
面通量 F_f	surfaceScalarField
单元体积 V_c	mesh.V()
面面积向量 S_f	mesh.Sf()
owner 与 neighbour	faceOwner() 与 faceNeighbour()
显式散度	fvc::div(flux, phi)
一阶迎风	Gauss upwind
线性迎风	Gauss linearUpwind grad(phi)
周期边界	cyclic patch
最大 Courant 数	maxCo 与时间步控制

若使用 `fvc::div`，空间算子是显式返回的单元场；若使用 `fvm::div`，则通常构造隐式矩阵。第一题要求全显式基准时，应明确程序实际采用了哪一种。

15 结果交付结构

一个能够证明理解与实现能力的第一题交付建议包含：

1. 自包含题目与符号说明；
2. 连续方程、特征线和两个精确运动的说明；
3. 有限体积半离散推导；
4. 一阶迎风与显式时间推进；
5. CFL 和有界性分析；
6. 求解器代码与编译运行说明；
7. 四边形和三角形网格说明；

8. 正弦波网格收敛表和误差图；
9. 复杂轮廓初始、最终、叠加和差值图；
10. 质量、最大值、最小值诊断；
11. 数值耗散、色散和网格方向性解释；
12. 已知限制、题面歧义和下一步改进。

实际数值表格中必须填写程序运行结果，不能用理论阶数代替观测阶，也不能根据预期趋势虚构误差。

16 老师通过第一题可能考察什么

该题的结构表明，考察重点不是单一公式，而是以下能力：

- 能否将守恒 PDE 转化为有限体积离散；
- 能否理解面通量、上游方向与边界信息传播；
- 能否从离散式实现可运行求解器；
- 能否用解析解、误差和收敛阶验证程序；
- 能否用复杂轮廓识别耗散、振荡和有界性问题；
- 能否区分网格、时间步和空间格式的影响；
- 能否面对不完整条件时明确假设，而不是隐式猜测；
- 能否把 Agent 或 VibeFlow 生成的配置、代码和结果进行独立审查。

完成第一题的真正标准不是“程序输出了一张图”，而是能够回答：

为什么使用这个离散，为什么得到这种图，误差来自哪里，怎样证明程序正在收敛。

(16.1)

17 结论

第一题构成了一个完整的数值求解器验证闭环。连续方程告诉我们精确运动不应发生扩散；有限体积法把守恒律转化为单元面通量平衡；一阶与二阶重构决定空间精度、耗散、有界性和振荡；显式时间格式与 Courant 数决定时间误差和稳定性； N 与网格拓扑决定分辨率、方向性误差和计算成本；两个算例分别提供光滑定量验证与复杂结构定性诊断。

真正掌握该题，意味着能够把

$$\boxed{\text{方程} \rightarrow \text{离散} \rightarrow \text{代码} \rightarrow \text{实验} \rightarrow \text{误差} \rightarrow \text{原因}} \quad (17.1)$$

连成一条可复现、可解释、可检查的完整链路。